1-1

AI Agent Design Thinking

학습 목차

- **AI, 머신러닝, 그리고 LLM**
  - AI와 머신러닝
  - 머신러닝 예시
  - Large Language Model (LLM)
- **Chatbot에서 Agent까지**
  - LLM의 함수 호출
  - Agent
  - LangChain과 LangGraph

© Scopelabs. All Rights Reserved

AI, 머신러닝, 그리고 LLM

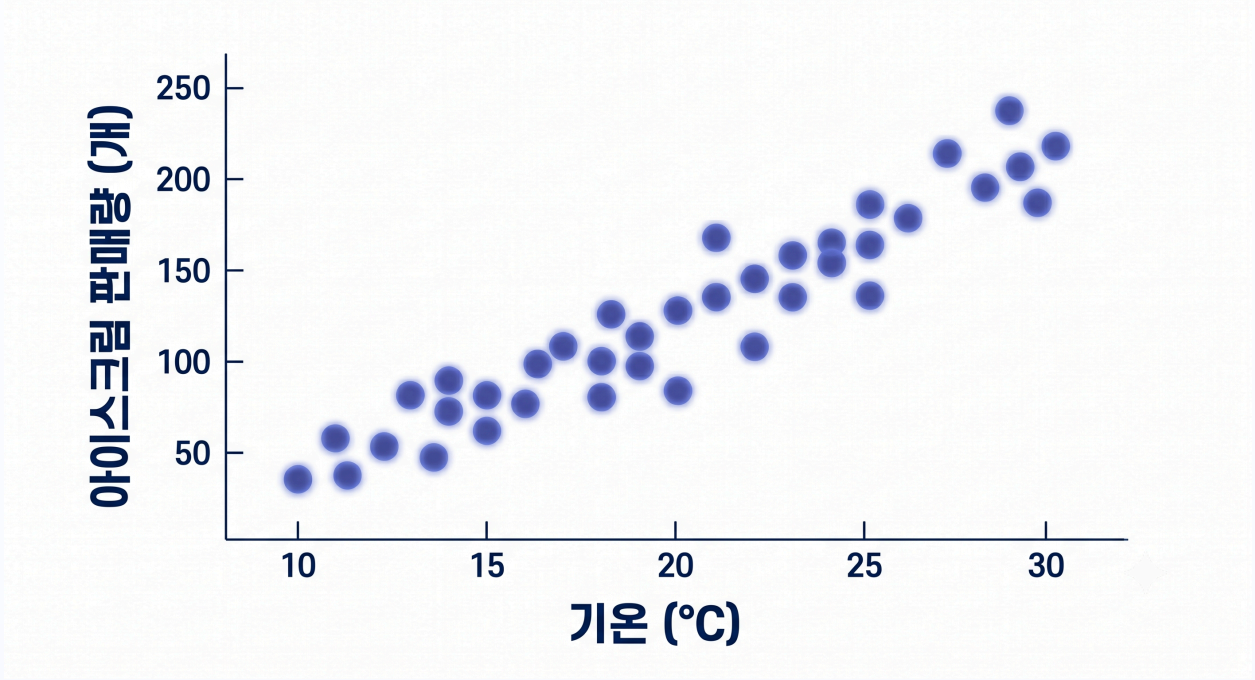
AI와 머신러닝

- 인공지능(Artificial Intelligence): 기계, 특히 컴퓨터가 인간의 행동을 흉내내도록 하는 컴퓨터 과학의 연구 분야
- 머신러닝(Machine Learning): 데이터와 경험을 통해 명시적으로 프로그래밍 하지 않아도 동작하도록 하는 인공지능의 하위 분야

머신러닝 예시 (1)

기온에 따른 아이스크림 판매량의 데이터를 준비하고, 이를 그래프로 표현

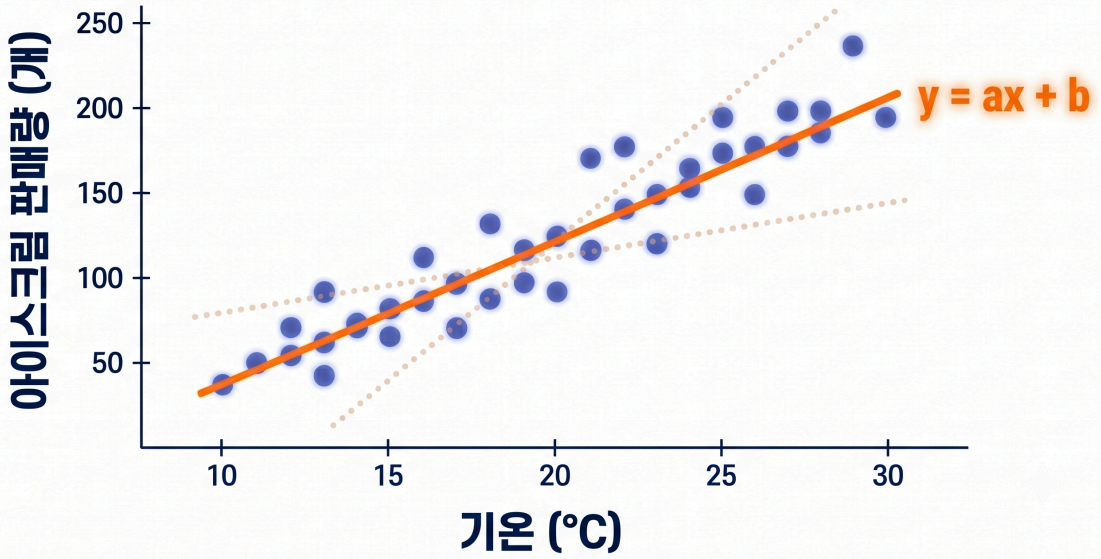
- 데이터를 모으면 모을수록 기온과 아이스크림 판매량이 어떤 관계를 이루는지 확인할 수 있음
  - x: 기온, y: 아이스크림 판매량라고 할 때
  - $y = ax + b$ 라고 **가정**할 수 있음



머신러닝 예시 (2)

머신러닝은 이 상황에서

1. 기온과 판매량이 $y = ax + b$라고 가정
2. 가지고 있는 기온과 판매량 데이터를 바탕으로 a와 b를 수학적으로 계산하며 조정
3. 새로 만들어진 a와 b를 본래의 식에 대입하여, **모델**을 만들고,
4. 새로운 기온(x)이 주어졌을 때 판매량(y)을 **예측**



머신러닝 예시 (3)

즉 머신러닝은 특정 **알고리즘**을 바탕으로 만들어진 **모델(파라미터)** 를 바탕으로 새로운 상황에서의 결과를 **예측**하는 학문

- 머신러닝으로 해결할 문제의 데이터를 수집한다.
- 데이터의 특징(비례, 반비례, 상관관계 등)에 따라 적용할 알고리즘을 결정한다.
- 데이터를 알고리즘에 반복적으로 대입하여, 파라미터(가중치)를 학습한다.
- 결정된 파라미터(모델)을 활용하여 새로운 상황에 대하여 **예측**한다.

머신러닝 예시 (4)

> **결론: 머신러닝의 산출물을 모델이고, 모델은 데이터를 바탕으로 미래를 예측한다.**

Large Language Model (LLM) (1)

LLM은 머신러닝, 좀더 정확하게는 인공 신경망을 사용하는 머신러닝의 하위 분류인 딥러닝의 산출물

- 머신러닝은 **모델**을 만들고 **예측**한다.
- LLM은 무엇을 예측하는 걸까?

Large Language Model (LLM) (2)

LLM의 학습 데이터는 무수히 많은 말뭉치 데이터

- 말뭉치(Corpus): 언어 연구, 사전 편찬, 인공지능(AI) 학습 등을 목적으로 대규모의 언어 데이터를 수집하고 컴퓨터가 처리할 수 있도록 가공해 놓은 언어 자료의 집합
- 간단히 말해, 사람이 작성한 글을 최대한 모은 것



Large Language Model (LLM) (3)

LLM이 말뭉치로 부터 학습하는 것

- `The quick <공백> fox jumps over the lazy dog.`
- 여기서 공백에 들어갈 가장 적당한 말은?
  - brown? gray? orange?
- `quick`과 `fox` 사이에 어떤 말이 많이 등장했는지

Large Language Model (LLM) (4)

이렇게 학습된 LLM은 사용자의 입력 다음에 나오는 말을 예측하게 된다!

- LLM 입력: `To be or not to be,`
- LLM 출력: `that is the question`

LLM의 여러가지 단점들도 결국 LLM이 "다음 단어 예측기"이기 때문

- 사실이 아닌 말을 출력하는 문제(환각): 나올 가능성이 높은 단어를 검증없이 출력
- 수학 문제 오류: 숫자를 보고 계산하는게 아닌 다음에 숫자가 나올 확률이 높아서 숫자를 출력
- 도메인, 최신 정보 부재: 학습된 데이터를 바탕으로 단어를 예측하기 때문에, 새로운 데이터는 활용하지 못함

Large Language Model (LLM) (6)

이후 이렇게 만들어진 Model에 질의응답 형식의 데이터를 바탕으로 조정 (Instruction Tuning)

- LLM을 학습할 때 입력은 질문, 출력은 답변 형식으로 조정
- 우리가 흔히 알고있는 LLM 챗봇이 만들어진다.
  - ChatGPT, Gemini, Claude 등
- 입력이 풍부하고 정확할 수록 출력의 품질이 좋아진다.
  - 앞서 나왔던 말과 연관이 깊은 출력이 나오기 때문
  - Prompt Engineering, Context Engineering 등

Large Language Model (LLM) (7)

결론: LLM은 앵무새이다.

- 근데 이 앵무새, 세상 모든 말들을 다 들어버렸다.
- 그래서 내가 말하는 내용과 가장 근접한 답변을 주기 시작했다!

Chatbot에서 Agent까지

LLM의 함수 호출 (1)

LLM의 입출력은 기본적으로 문자 -> 문자

- LLM이 나서서 컴퓨터를 조작할 수는 없음 (적어도 아직은)
- 우리 대신 작업을 하게 하려면 무슨 준비가 필요할까?

LLM의 함수 호출 (2)

Fine-Tuning

- 이미 학습된 거대한 모델에, 상대적으로 적은 특수한 목적의 데이터를 바탕으로 추가적인 학습을 진행하는 것
- Fine-Tuning을 하면 LLM의 동작을 조정할 수 있음
- Instruction Tuning도 Fine Tuning의 일종
  - 단순히 다음에 나올 말을 예측하는 것 -> 앞쪽 글을 질문으로 인식하고 대답을 예측하는 것
- 만약 LLM이 출력하는 내용을 **함수를 호출하는 형태**로 조정하면 어떨까?

LLM의 함수 호출 (3)

Function Calling

- LLM에 특정 맥락이 주어졌을 때 함수를 호출하는 출력을 만들도록 Fine-Tuning
- 이후 입력 과정에서 사용 가능한 함수를 맥락에 함께 제공
- 사용자의 입력에서, 함수 호출의 필요성이 보일 경우, **함수 호출** 텍스트를 출력
- **외부의 무언가**가 출력을 읽고 묘사된 함수를 **대신 호출**
- LLM으로 함수를 실행할 수 있다!

```
{
  "tool": "get_weather",
  "arguments": {
    "location": "Seoul",
    "date": "2026-06-14"
  }
}
```

LLM의 함수 호출 (4)

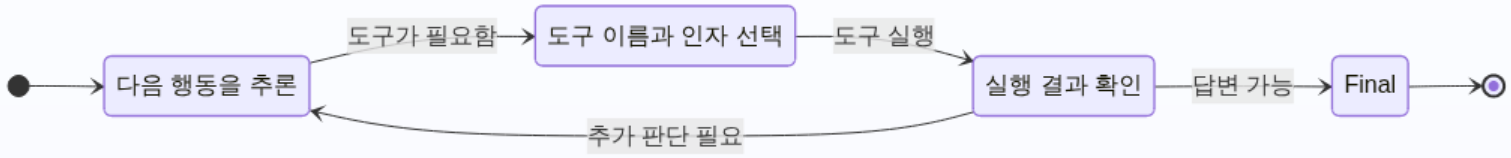
결론: LLM에게 충분한 맥락을 제공하면, 다음 행동에 대한 출력을 만들 수 있다.

- 이 출력을 잘 해석하면 LLM이 외부의 시스템을 사용하게 만들 수 있다.

Agent

LLM은 맥락이 주어질 수록 더 정확한 출력을 만든다.

- 최종 출력을 만들기 전에, 맥락을 생성하게 하면 어떨까?
  - 어떤 작업을 하기 위해 무슨 행동을 해야할지를 생성 (Reason)
  - 해당 출력을 바탕으로 호출할 함수를 결정 (Action)
  - 함수의 결과를 다시 입력하여 다음 출력을 생성 (Observation)
- Reason - Action - Observation의 단계를 첫 목표 달성시 까지 진행
- ReAct 프레임워크



이와 같이 LLM의 출력의 흐름을 적절히 조정하여 자율적으로 목표를 달성하도록 구성된 AI를 Agent라고 한다.

LangChain과 LangGraph (1)

AI Agent를 만든다는 것

- LLM에 들어갈 입력을 조정하고
- LLM의 출력을 바탕으로 현실세계의 도구를 호출하고
- 그 결과의 흐름을 조정하여 복잡한 문제를 해결하도록 하는 것

LangChain과 LangGraph (2)

LangChain과 LangGraph

- LangChain: 사용자 프롬프트, LLM, 외부 도구 등을 연결하여 파이프라인을 구축할 수 있게 해주는 프레임워크
- LangGraph: LLM을 활용하는 워크플로우를 그래프의 형태로 구축할 수 있게 해주는 프레임워크

